MASALAH UTAMA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh data atau informasi. Masalah yang sering terjadi dalam komunikasi menggunakan jaringan internet seperti penyadapan, pencurian data, dan pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Jika tidak dilindungi dengan baik, maka orang lain dapat mengambil data atau informasi seseorang .Dengan semakin banyaknya teks yang dipertukarkan melalui jaringan internet, kebutuhan akan keamanan teks semakin meningkat. Sehingga penelitian ini akan mencoba untuk mengimplementasikan kombinasi antara algoritma subtitusi PlayFair Cipher dan algoritma transposisi Block (Columnar) Transposition Cipher yang digunakan untuk keamanan data teks.

TEORI PENYELESAIAN MASALAH

Pada penelitian akan mengimplementasikan mengenai kriptografi klasik dengan algoritma Playfair Chiper (metode subtitusi) dan algoritma Columnar Transposition Cipher (metode transposisi). Proses keamanan data teks terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah proses enkripsi dan yang kedua adalah proses deskripsi. Enkripsi digunakan untuk mengkonversi informasi menjadi kode rahasia dengan menggunakan algoritma pertama yaitu algoritma PlayFair Cipher, hasil enkripsi dari algoritma PlayFair Cipher tersebut dienkripsi lagi menjadi Super Enkripsi melalui tahapan kedua algoritma Columnar Transposition Cipher. Kedua algoritma tersebut menggunakan key(kunci) yang sama. Deskripsi digunakan untuk mengubah teks yang tidak dapat dibaca ke teks asli melalui tahapan pertama algoritma Columnar Transposition Cipher , hasil deskripsi dari algoritma Columnar Transposition Cipher tersebut dideskripsi lagi melalui tahapan kedua algoritma PlayFair Cipher.

SOLUSI DARI MASALAH BERDASARKAN TEORI PENDUKUNG

Solusi dari mengatasi permasalahan yang biasa terjadi yaitu peneliti menggunakan aplikasi neatbeans dan/atau aplikasi yang lainnya untuk membangun sebuah sistem keamanan data teks menggunakan kombinasi (Kriptografi Playfair Cipher dan Columnar Transposition Cipher).

HASIL PENELITIAN

Diharapkan dari hasil Penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem keamanan data teks yang bermanfaat bagi penggunanya.

Referensi :

[1]. Mubarak, M,A., Salim, Y., Sugiarti. 2022.”IMPLEMENTASI METODE KRIPTOGRAFI MENGGUNAKAN CIPHER SUBTITUSI DAN CIPHER TRANSPOISIS PADA DATA TEKS”. Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam. 3(1).

[2]. Hariati, A.,Hardiyanti, K.,Putri, W, E. 2018.”Kombinasi Algoritma Playfair Cipher dengan Metode Zig-zag Dalam Penyandian Teks”. Jurnal & Penelitian Teknik Informatika. 2(2).

[3]. Wahyuni, F., Khudzaifah, M., Jauhari, M, N. 2021.”Penyandian Super Enkripsi Menggunakan Columnar Transposition dan Modifikasi Hill Cipher dengan Invers Kiri Matriks Persegi Panjang”. Jurnal Riset Mahasiswa Matematika. 1(2).